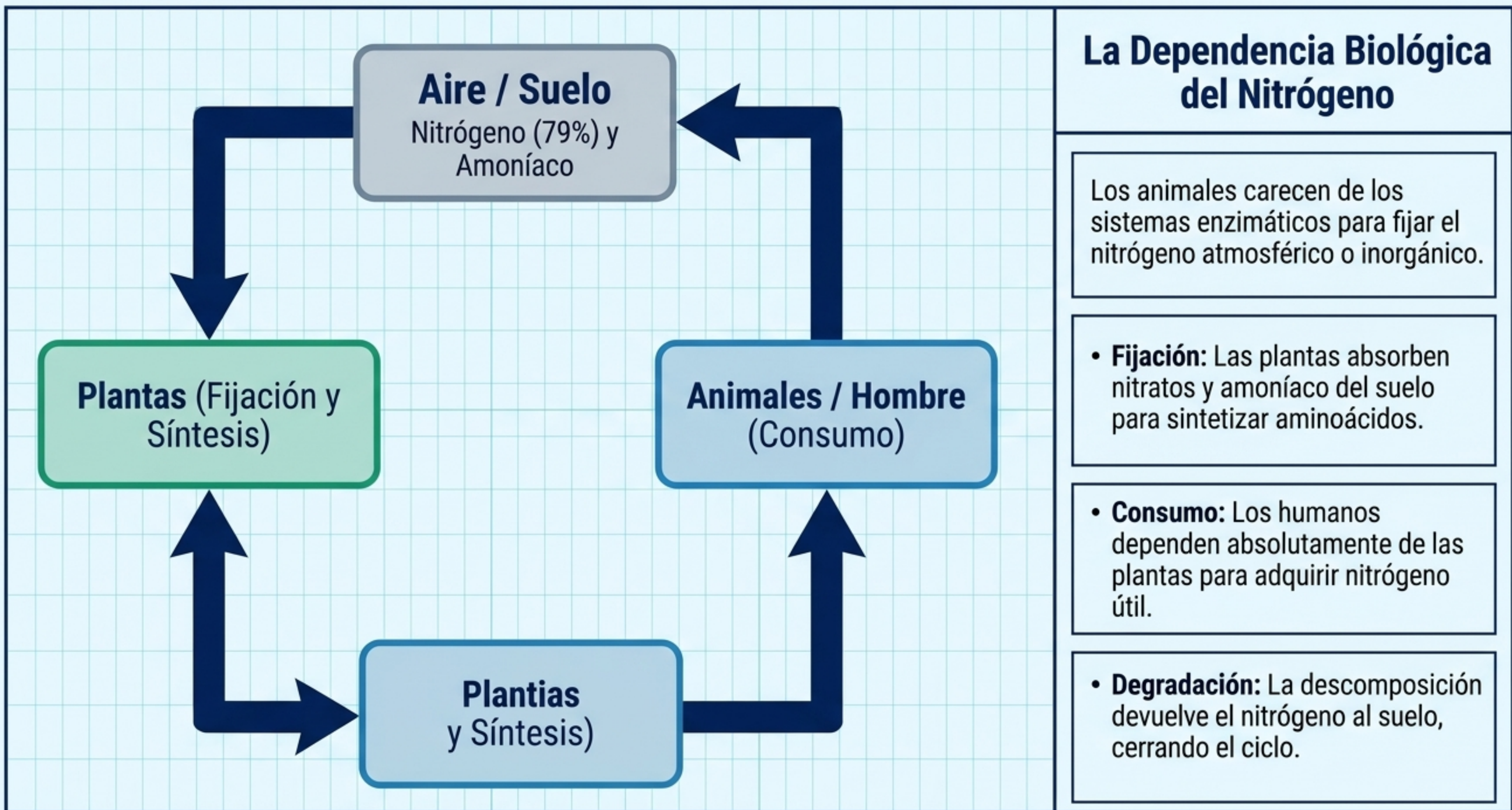


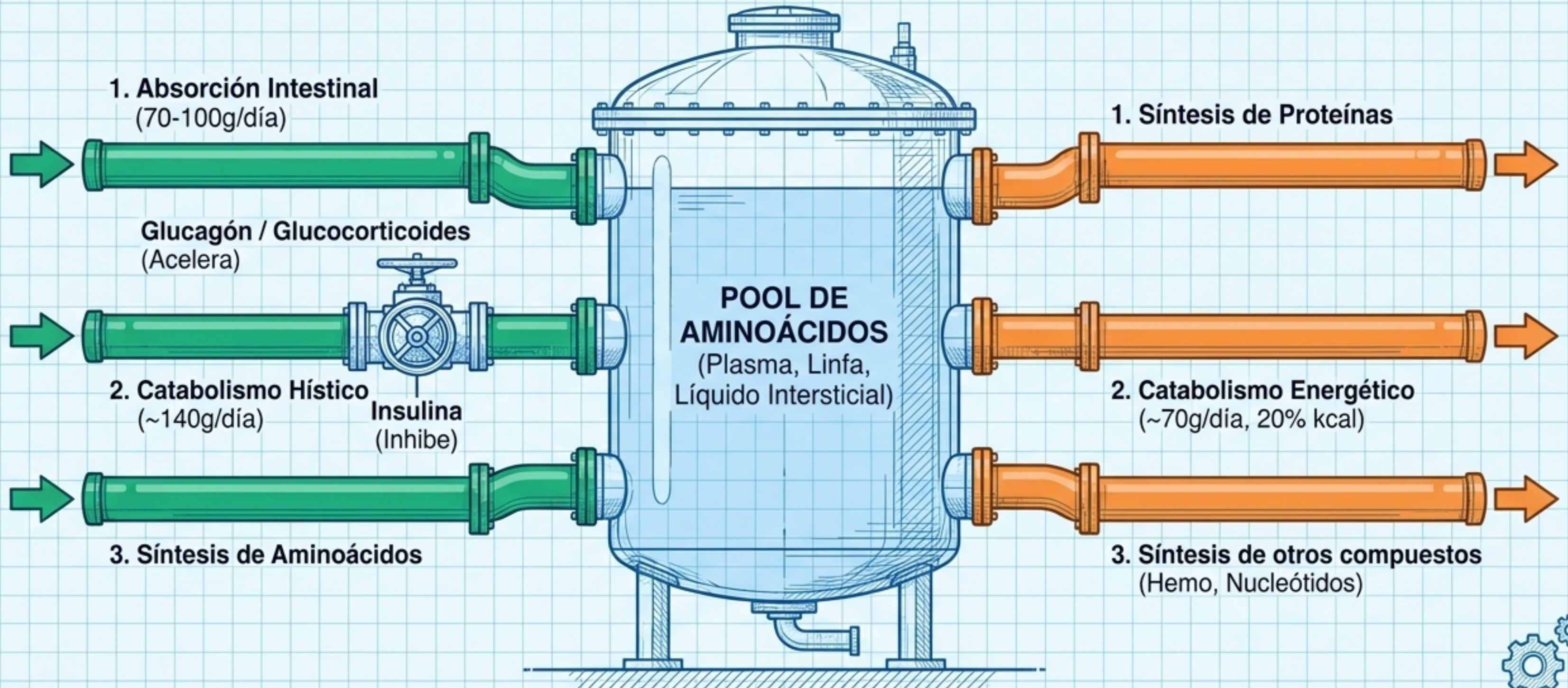


El Plano Clínico: Metabolismo de los Aminoácidos

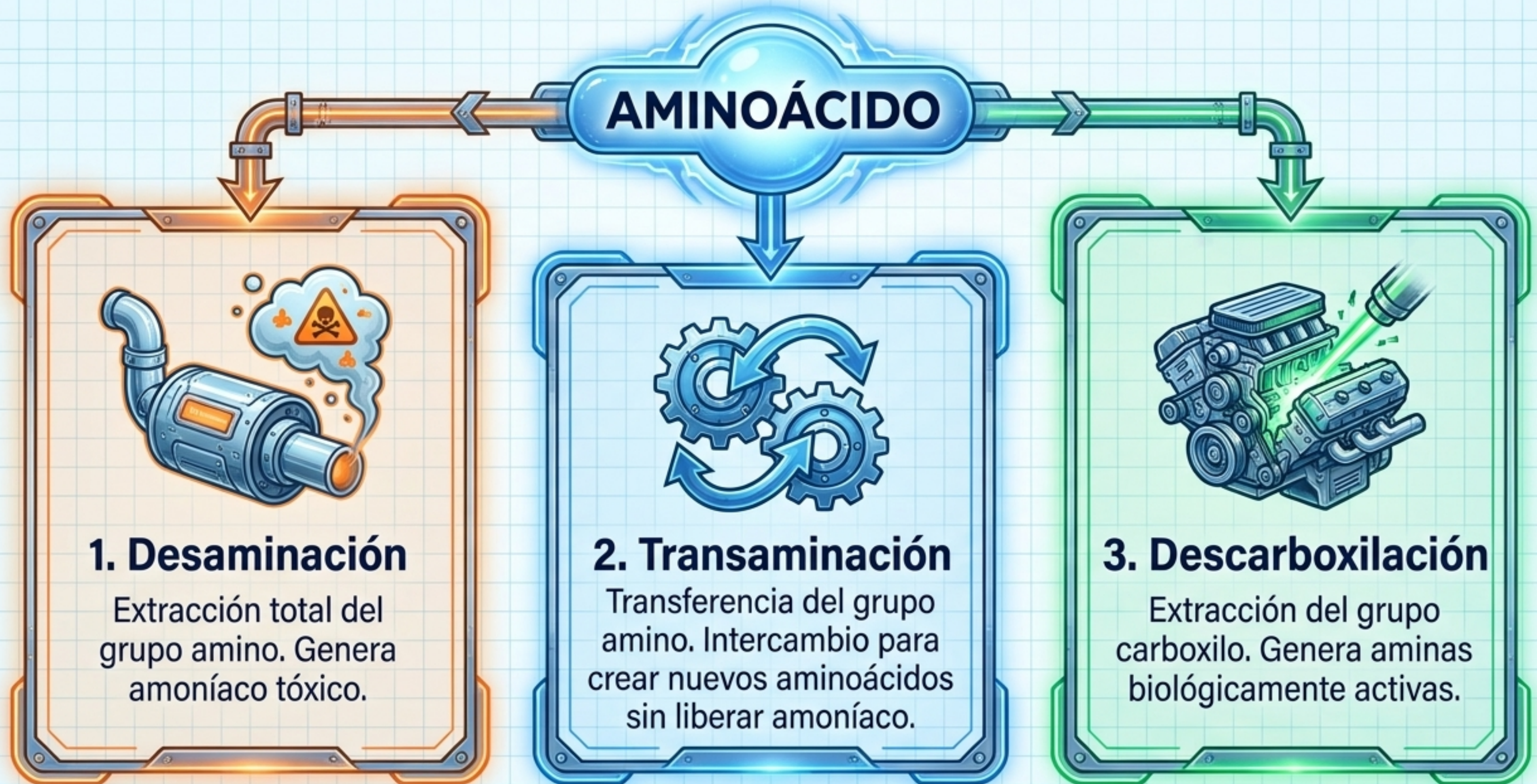
De la Vía Molecular a la Práctica Diagnóstica



El Banco Metabólico: Equilibrio Dinámico del Pool

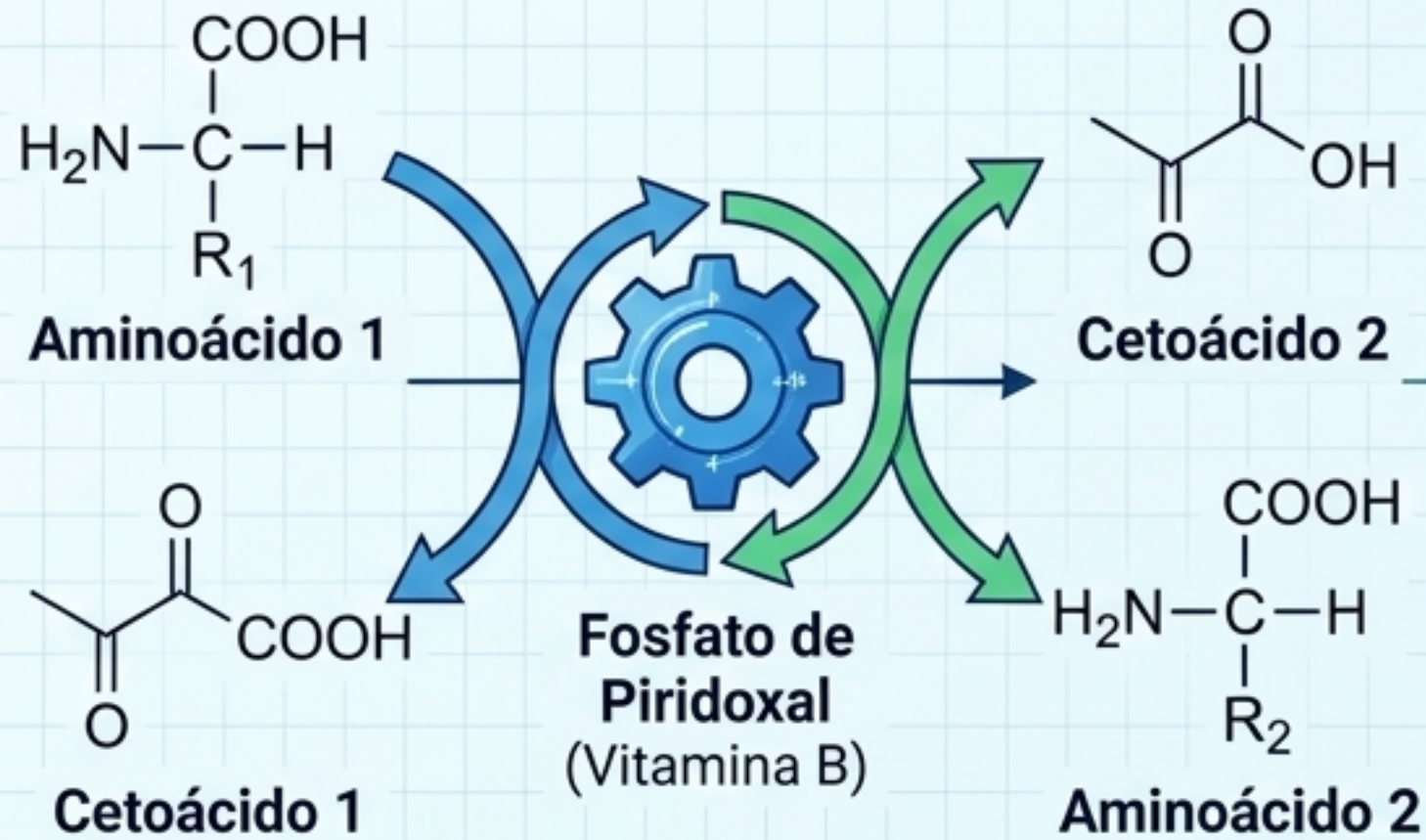


La Triage Celular: Las 3 Reacciones Centrales



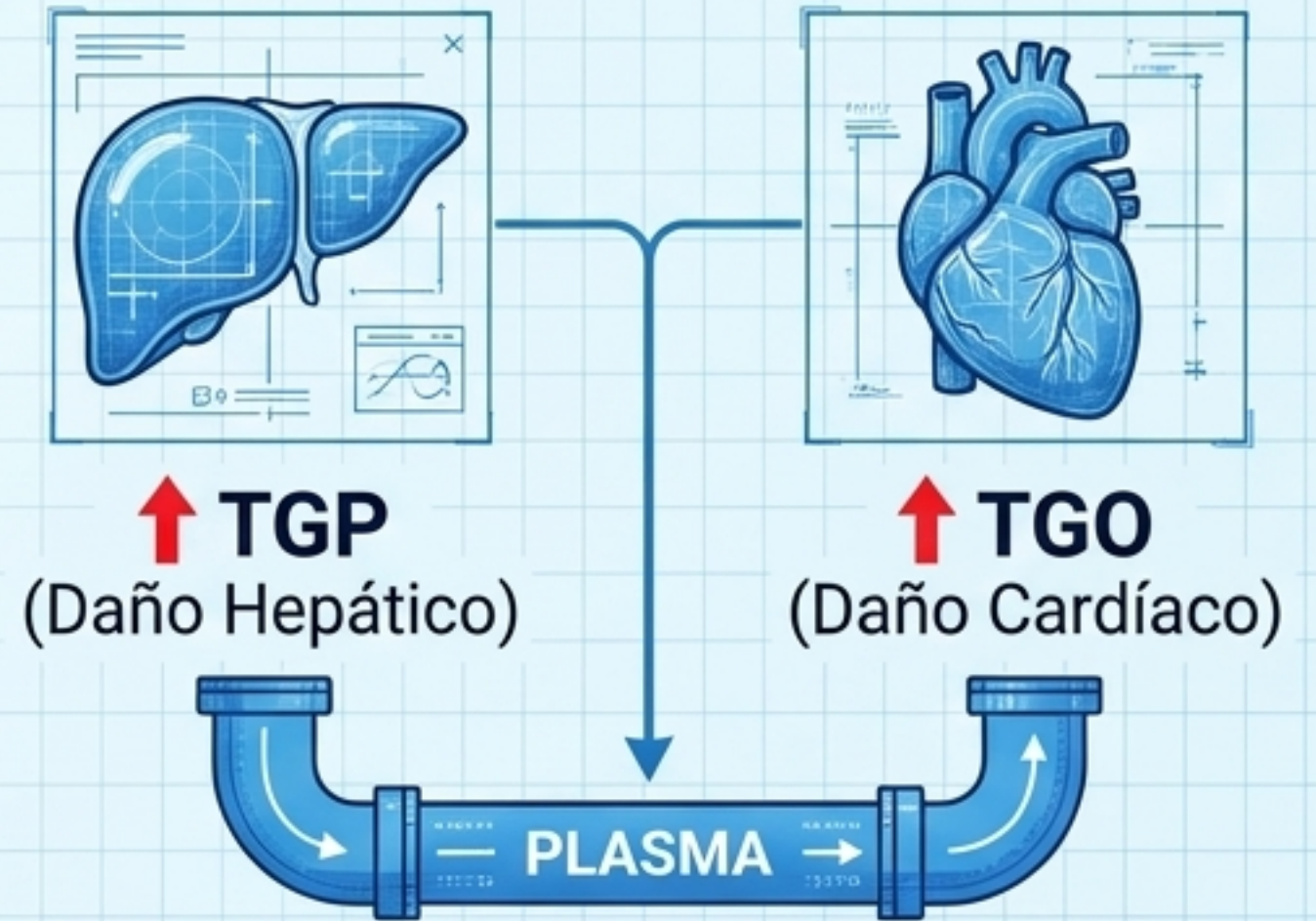
Transaminación: El Intercambio y su Valor Diagnóstico

El Mecanismo Biológico



Las aminotransferasas transfieren un grupo amino. No se libera amoníaco.

Aplicación Clínica y Diagnóstico



Enzimas estrictamente intracelulares. Su elevación en plasma es un marcador directo de lisis y necrosis celular.

Transdesaminación: El Embudo de Toxicidad



Descarboxilación y Destino del Esqueleto Carbonado

Descarboxilación (Generación de Aminas Activas)

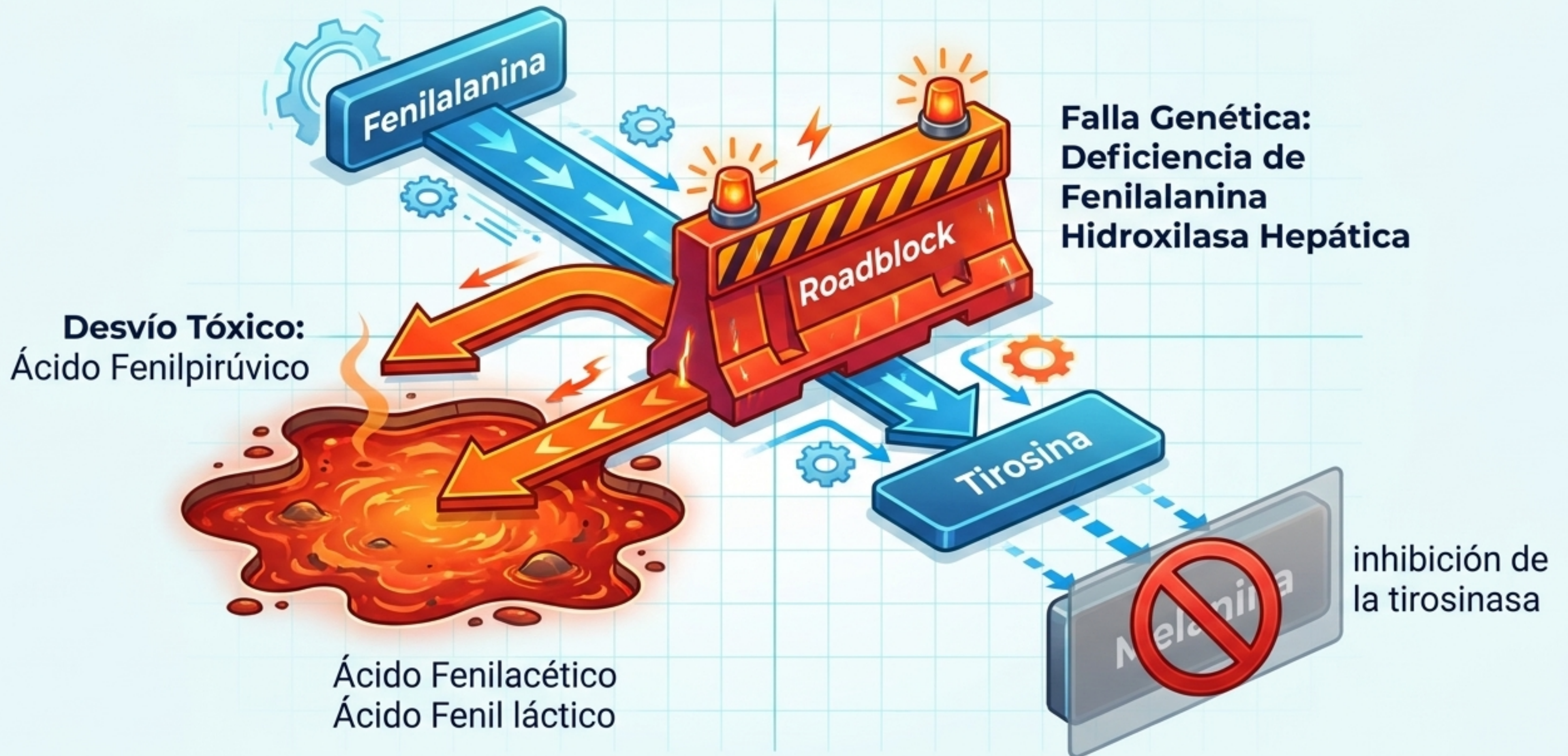


Separación del grupo carboxilo. Origina moléculas mensajeras potentes (Ej: Histidina → Histamina).

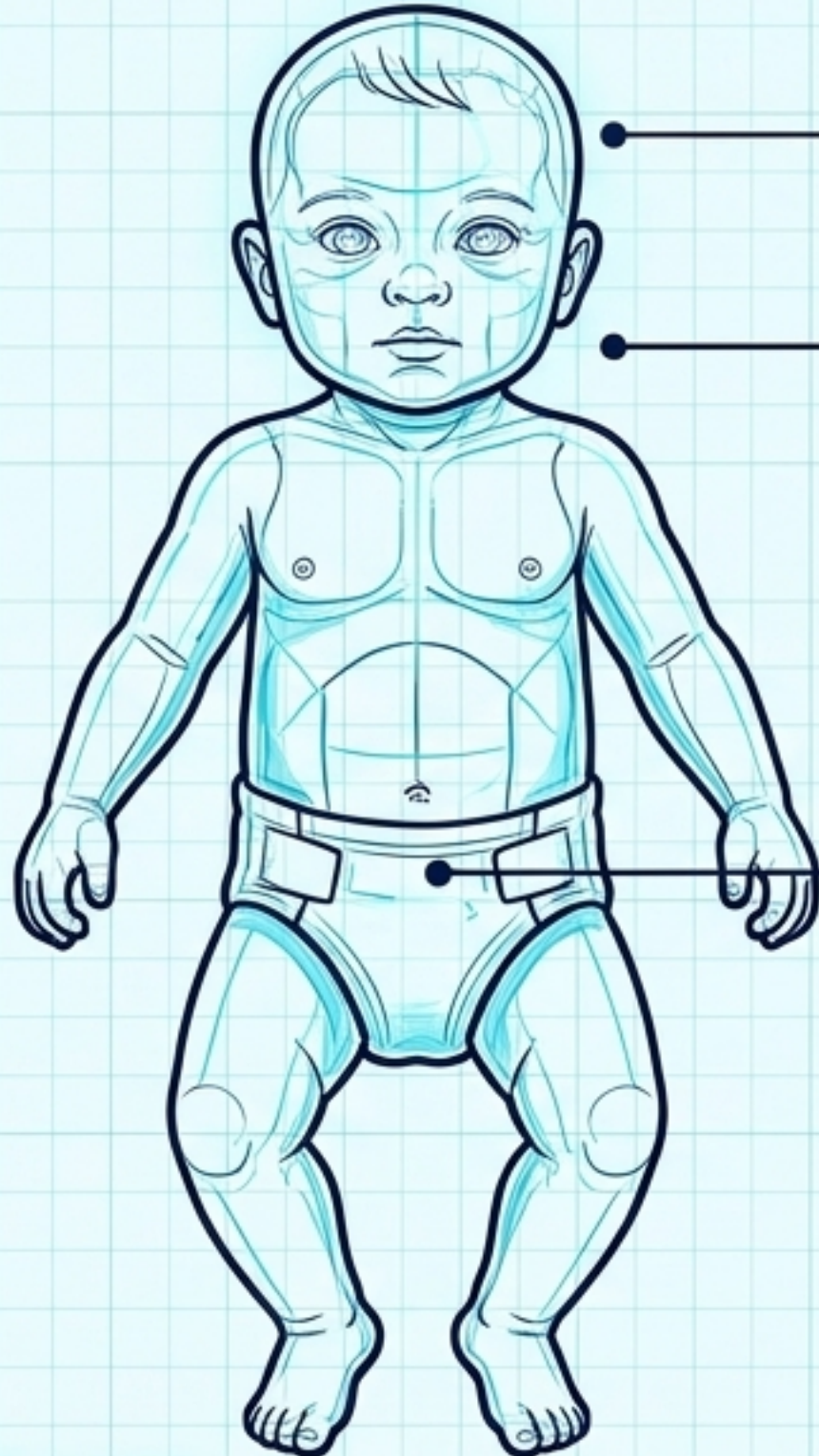
Destino del Esqueleto Carbonado



Error Congénito: El Bloqueo de la Fenilcetonuria (PKU)



Manifestaciones Clínicas de la PKU



Sistema Nervioso Central

Microcefalia y neurotoxicidad. Retraso mental de moderado a grave. Hipertonía e hiperactividad.

Piel y Ojos

Hipopigmentación cutánea y ocular. Cabello y piel inusualmente claros debido a la falta de melanina.

Señal Olfativa

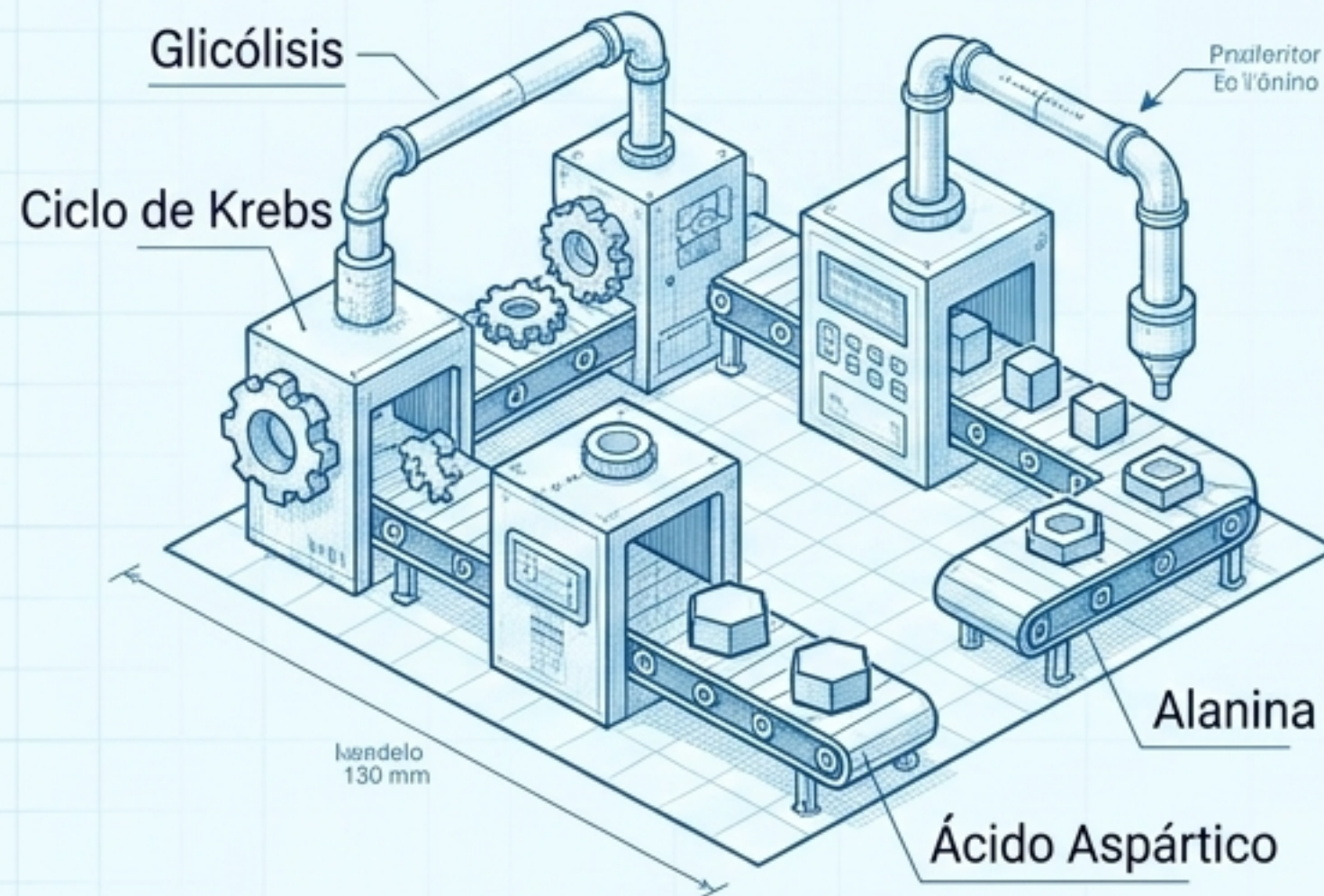
Excreción de ácidos fenilacéticos en la orina produce un olor característico a almizcle o ratón.

Intervención Crítica: Diagnóstico a los 7 días. Tratamiento estricto con dieta sin Fenilalanina hasta completar el desarrollo del SNC.

El Origen de los Ladrillos: Síntesis vs. Dieta

Fabricación Interna

Aminoácidos No Esenciales



El organismo fabrica sus cadenas carbonadas a partir de precursores simples e introduce el grupo amino.

Importación Obligatoria

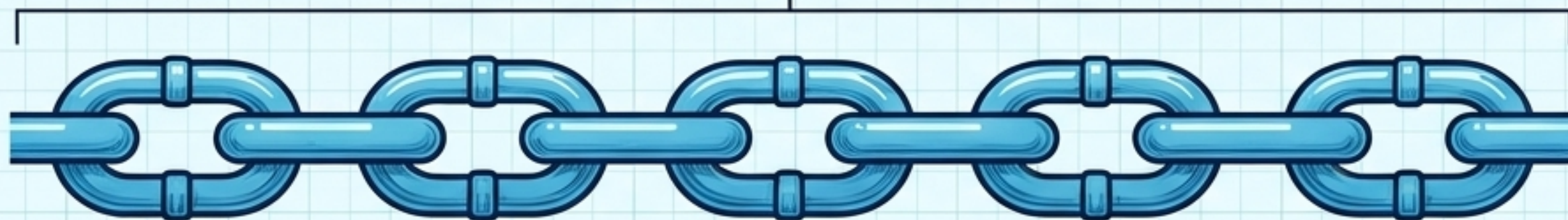
Aminoácidos Esenciales



Limitación evolutiva: el cuerpo carece de enzimas para sintetizarlos. Deben ser importados estrictamente a través de la dieta.

Valor Biológico y el Método del Cómputo (Score FAO)

Albúmina (Huevo)



Cómputo = 100%
(Proteína Completa)

Gluteína



Aminoácido Limitante: Lisina
(17.1 mg/g vs Patrón FAO de 55 mg/g)

Cómputo = 31%
(17.1 / 55)

El **Valor Biológico** mide la eficiencia de una proteína para satisfacer las necesidades del cuerpo. El valor total está determinado por su aminoácido más deficiente.

Matriz de Diagnóstico Diferencial: Déficits Nutricionales

Kwashiorkor (Déficit Proteico)



- **Etiología:** Dieta casi exclusiva de almidones; nula proteína de calidad.
- **Signos Clave:** Edemas marcados, infiltración grasa del hígado (*potbelly*), atrofia pancreática.
- **Fisiopatología:** Hipoproteinemia severa. Pérdida de secreciones pancreáticas agrava la malabsorción.

Marasmo (Déficit Calórico Global)



- **Etiología:** Predomina la deficiencia calórica total (ej. lactancia prolongada sin suplementos).
- **Signos Clave:** Emaciación extrema. Ausencia de edema.
- **Fisiopatología:** Disminución drástica y consumo del tejido subcutáneo, muscular y adiposo.

DIETA
(Proteínas y Calorías)

KWASHIORKOR:
Falla en la oferta de
alto valor biológico.

**POOL
SISTÉMICO**

TGP / TGO:
Marcadores de lisis y
escape celular.

Transaminación

Desaminación
(NH₃)

Descarboxilación

PKU: Bloqueo
enzimático y desvío
neurotóxico.

Energía
(Glucosa/Lípidos)

**Construcción
Tisular**

Síntesis: El Sistema Integrado

El metabolismo no es un conjunto de reacciones aisladas, sino un eje logístico vital. Una falla en el (Kwashiorkor) o un bloqueo en el procesamiento celular (PKU) desestabiliza la homeostasis y conduce a la patología clínica.